

RELATORIO

DESENVOLVIMENTO

- **INTRODUÇÃO:** O Linux Simulator foi desenvolvido com o objetivo de praticar programação em Python e aplicar os conhecimentos adquiridos durante os estudos. O projeto começou como uma ideia simples de criar um sistema semelhante a um sistema operacional executado pelo terminal, mas foi evoluindo gradualmente conforme novas funcionalidades eram adicionadas.

- **PLANEJAMENTO INICIAL:** No início do desenvolvimento, o objetivo principal era criar um ambiente interativo que simulasse algumas funções encontradas em sistemas operacionais reais. A intenção não era reproduzir um sistema Linux completo, mas construir um projeto que permitisse praticar lógica de programação, organização de código e Programação Orientada a Objetos. As primeiras ideias incluíam:

- Sistemas de menus
- Navegação por opções.
- Organização do código em funções.
- Interface baseada em terminal. Sistema de menus

-**PRIMEIRAS VERSÕES:** As primeiras versões eram simples e continham apenas as funcionalidades básicas. O foco inicial foi fazer o programa funcionar corretamente antes de adicionar recursos mais avançados. Durante essa fase, foram realizados diversos testes para verificar o funcionamento dos menus, das entradas de dados e da navegação entre as opções.

-**EVOLUÇÃO DO PROJETO:** Com a evolução do desenvolvimento, novas funcionalidades foram sendo implementadas:

- Calendário.
- Relógio de Brasília.
- Sistema de navegação.
- Calculadora.
- Jogos interativos.
- Gerenciamento de pastas.
- Simulação de navegador.

Cada nova funcionalidade exigiu planejamento, testes e correções para garantir que o sistema continuasse funcionando de forma organizada.

- **PRINCIPAIS DESAFIOS:** Durante o desenvolvimento, alguns desafios foram encontrados:

- Organização do código conforme o projeto crescia.
- Integração de diferentes funcionalidades em um único sistema.
- Correção de erros de lógica.
- Estruturação adequada das classes e funções.

- **Manutenção da legibilidade do código.**